Specificațiile proiectului meu

Proiectul meu are scopul de a identifica fața unei persoane sau a mai multor persoane prin folosirea camerei web a computerului personal. Acest lucru este posibil prin intermediul tehnologii de procesare de imagine, cu algoritmi avansați de învățare automată, implementați de la zero, pentru a distinge utilizatori umani, precum și pentru identificarea persoanelor specifice dintr-o bază de date.

Codul respectă principiile programării orientate pe obiecte. Arhitectura este împărțită în patru pachete importante:

- **Pachetul `ui`**:Conține clasa `FaceApp`, care are scopul de coordonator principal. Aceasta gestionează camera web și face legătura între detectarea facială și clasificarea finală.
- **Pachetul `core`:** Include clasele `HOGExtractor` ,Main și `ImageUtils`. Aici are loc transformarea datelor brute în vectori de trăsături matematice, asigurând totodată redimensionarea imaginilor la standardul de 128x128 pixeli.
- **Pachetul `ml`:** Reprezintă creierul sistemului. Include implementarea algoritmului **SMO** pentru antrenarea **SVM** folosind un nucleu **Sigmoid**.
- **Pachetul `util`:** Include `WindowHelper` și `DatasetManager`. Acest pachet se ocupă de interfața grafică și de citirea/salvarea fișierelor de pe disc.

Programul dispune de un modul de colectare automată a datelor în clasa `FaceApp`. **Metoda `captureDataset(String nickname)`** : Extrage automat 200 de cadre cu fata detectată și le salvează în folderul `learning_set`. Fiecare poză este denumit conform formatului `Pseudonim_Data_Ora.jpg`, asigurând trasabilitatea datelor. **Interfața de Gestionare**: Prin clasa `WindowHelper`, utilizatorul are acces la o fereastră de gestionare. Aceasta permite vizualizarea imaginilor salvate și șterse celor necorespunzătoare (mișcate sau cu lumină slabă) direct din program, garantând un set de date de calitate pentru antrenament.

Clasa `HOGExtractor` implementează descriptorul *Histogram of Oriented Gradients*. Acesta împarte imaginea în celule și calculează orientarea gradienților, generând o semnătură digitală unică pentru fiecare față. **Clasa `SMO` și Nucleul Sigmoid** realizează prin optimizarea multiplicatorilor Lagrange antrenarea AI. Folosirea nucleului de tip Sigmoid permite modelului să învețe separații non-liniare complexe între trăsăturile fețelor umane. **Clasa `TrainedData`** salvează într-un fișier binar (`trained_models.bin`) modelele SVM ,antrenate, prin procesul de serializare. Acest lucru permite aplicației să recunoască persoanele imediat după repornire, fără a fi necesară o nouă antrenare.

Recunoașterea în timp real se realizează prin **Metoda `predictRaw(double[] features)`** care în timpul rulării procesează imaginea de la cameră și o trimite clasificatorului. Dacă scorul returnat depășește pragul stabilit, sistemul afișează un dreptunghi verde și eticheta cu pseudonimul persoanei deasupra feței. **Diferențierea dintre om și obiect** este programată să afișeze mesaje de scanare atunci când nu sunt detectate fețe, demonstrând capacitatea de a diferenția subiectul uman de fundal sau obiecte neînsuflețite.

În concluzie, programul este o combinație perfectă a algoritmilor de detecție rapidă și cei recunoaștere de înaltă fidelitate. Aceasta asigură un echilibru optim între viteza de procesare necesară monitorizării în timp real și precizia matematică impusă de identificarea biometrică.